

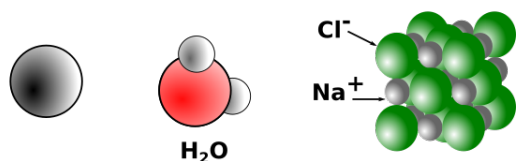
## C3 : La matière à l'échelle microscopique

Atomes ions et molécules sont des **entités chimiques**

**Atome**

**Molécule**

**Ions**



Une espèce chimique est une «collection» d'un grand nombre d'entités chimiques.

En physique, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

### 1 Les atomes.

#### A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitué de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

#### Définition Notation symbolique

Un noyau d'un atome est représenté par:  $\begin{smallmatrix} A \\ Z \end{smallmatrix} X$

- Z est le nombre de protons (ou numéro atomique).
- A est le nombre de nucléons (ou nombre de masse).
- X est le symbole de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par  $N = A - Z$

Le **symbole** chimique d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple** : Cu ; C ; O ; Mn ...

#### B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

|           | Atome               | Noyau               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Taille(m) | $1 \times 10^{-10}$ | $1 \times 10^{-15}$ |

**Propriété** : L'atome est électriquement neutre et essentiellement constitué de vide !

- Masse et charge du noyau:

|          | Masse (kg)             | Charge (C)                            |
|----------|------------------------|---------------------------------------|
| proton   | $1,67 \times 10^{-27}$ | $+e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ |
| neutron  | $1,67 \times 10^{-27}$ | 0                                     |
| électron | $9,11 \times 10^{-31}$ | $-e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ |

#### Observations:

1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

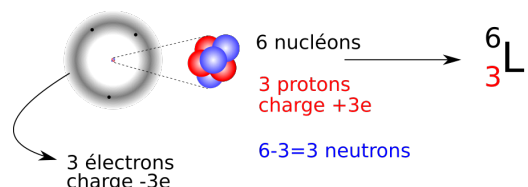
3. Le proton et l'électron ont des charges électriques opposées.

#### Remarques :

- La charge électrique s'exprime en coulomb (C)
- La plus petite charge électrique possible est notée e: c'est la charge élémentaire.

#### Propriété :

- La masse d'un atome est presque la même que celle des nucléons.
- L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



### 2 Les molécules.

#### Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

- La formule brute d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

**Attention:** le nombre est toujours écrit après la lettre !

#### Exemples :

- Dans  $\text{H}_2\text{O}$  il y a deux atomes H et un seul O
- Dans  $\text{CO}_2$  il y a un atome C et deux atomes O.

### 3 Les ions.

#### A. Composition

#### Définition Ions

- Un ion est un atome ou une molécule qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant  
**Exemples** :  $\text{Cu}^{2+}$  ;  $\text{H}^+$  ;  $\text{SO}_4^{2-}$  ;  $\text{MnO}_4^{2-}$

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations

#### B. Solide ionique

#### Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

#### Exemples :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$  sa formule est  $\text{NaCl}$
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions  $\text{Cu}^{2+}$  et  $\text{Cl}^-$  sa formule est  $\text{CuCl}_2$

## C3 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** Donner les noms des principales entités chimiques.
- Q2.** Les « objets » suivants sont-ils à l'échelle macroscopique ou microscopique ?  
un grain de sable – un électron – un ion – une bactérie
- Q3.** Quelle est la composition :
- du **noyau** d'hélium  ${}^4_2\text{He}$  ?
  - de l'**atome** d'hélium  ${}^4_2\text{He}$  ?
- Q4.** En utilisant les données chiffrées du cours, calculer combien de fois un atome est plus grand que son noyau. Associer une des propriétés du cours au résultat précédent.
- Q5.** En utilisant les données chiffrées du cours, calculer combien de fois la masse d'un nucléon est-elle plus grande que celle d'un électron ? Associer une des propriétés du cours au résultat précédent.
- Q6.** Quelle est la charge électrique d'un ion qui a gagné des électrons ? Comment appelle-t-on ce type d'ion ?
- Q7.** Quelles affirmations sont justes ?
- Un composé ionique contient autant d'anions que de cations.
  - Un composé ionique est électriquement neutre
  - Un composé ionique est un ensemble d'un très grand nombre d'ions

### Outils mathématiques pour la physique :

Les puissances de 10 permettent d'écrire simplement de très grands ou de très petits nombres.

a) Calculer (de tête)

$$10^2 \times 10^3 = \dots\dots\dots$$

$$10^2 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$$

$$10^5 / 10^3 = \dots\dots\dots$$

$$2 \times 10^8 / (2 \times 10^2) = \dots\dots\dots$$

$$3 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = \dots\dots\dots$$

b) À l'aide votre calculette, calculer :

$$5,12 \times 10^{-18} / 32 = \dots\dots\dots$$

$$4,0 \times 10^{-20} / 1,6 \times 10^{-19} = \dots\dots\dots$$

**Attention** : les calculettes affichent généralement la lettre E à la place des puissances de 10, par exemple

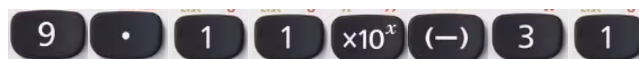
$1,6 \times 10^{-19}$  sera affiché 1,6E-19. Cette notation ne doit pas être écrite sur vos copies !

Exemple : Pour entrer la valeur  $9,11 \times 10^{-31}$

- Sur une calculatrice Ti:

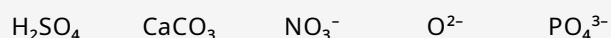


- Sur une calculatrice Casio:



### Exercice 1: Formule d'une espèce chimique

Pour toutes les espèces chimiques suivantes, donner sa composition complète (nombre d'atomes et de charges s'il y en a)



### Exercice 2: entités chimiques

Compléter le tableau :

| Nom :                  | Hydrogène |            |                  | Chlorure      | Eau | Sulfate    |
|------------------------|-----------|------------|------------------|---------------|-----|------------|
| Type d'entité :        |           |            |                  |               |     |            |
| Formule :              |           |            | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Cl}^-$ |     |            |
| Composition : (atomes) |           | 1 C<br>2 O |                  |               |     | 1 S<br>4 O |
| Charge :               |           | 0          |                  |               |     | 2 -        |

### Exercice 3: Composés ioniques

**Données** : Formules chimiques de quelques ions

| Nom :     | Cuivre           | Nitrate         | Sodium        | Fer              | Carbonate          | Hydroxyde     |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| Formule : | $\text{Cu}^{2+}$ | $\text{NO}_3^-$ | $\text{Na}^+$ | $\text{Fe}^{2+}$ | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HO}^-$ |

1) Écrire les formules des composés ioniques suivants :

- Hydroxyde de sodium
- Carbonate de fer
- Nitrate de cuivre

2) Donner les noms de composés suivants :

- $\text{Fe}(\text{HO})_2$
- $\text{NaNO}_3$

### Exercice 4: Composition du noyau

1) Quelle est la composition du noyau  ${}^{35}_{17}\text{Cl}$  ?

- 2) Quelle est la composition du noyau  $^{44}_{20}\text{Ca}$  ?
- 3) Un noyau d'argent Ag possède 47 protons et 61 neutrons écrire sa formule symbolique complète.
- Données :**  
masse d'un nucléon  $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$  ; charge élémentaire  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- 4) La masse d'un noyau est de  $7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$ , quel est son nombre de masse ?
- 5) La charge d'un noyau est de  $2,72 \times 10^{-18} \text{ C}$ , quel est son numéro atomique ?

#### Exercice 5: Propriétés de l'atome

Le rayon d'un atome d'oxygène  $^{16}_8\text{O}$  est de  $4,8 \times 10^{-9} \text{ m}$  et celui de son noyau est de  $3,7 \times 10^{-15} \text{ m}$

- 1) Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus grand que son noyau ?
- 2) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple ?  
La masse d'un proton est  $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$  et celle d'un neutron est  $m_n = 1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$ .
- 3) Calculer la masse du noyau  $^{16}_8\text{O}$
- 4) Sachant que la masse de l'atome  $^{16}_8\text{O}$  est  $2,680 \times 10^{-26} \text{ kg}$ , calculer la proportion de masse de l'atome située dans son noyau.
- 5) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple ?

#### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✓ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✓ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✓ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✓ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✓ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.